

임베디드시스템설계

중간 발표

2026-05-22

김건형, 차현비

정조운 교수



CONTENTS

1. 기능 정의
2. 구현 방법
3. 시스템 아키텍처
4. 질의응답

TinyML 기반 지하철 하차 보조 시스템 : hey-now

문제 인식:

지하철 내 역 안내정보가 부족함.

1. 전광판 → 역 정보가 가끔씩만 안내됨
2. 안내 방송 → 듣기 힘들
3. 창문 밖으로 역사 직접 보기 → 잘 안보임
4. 휴대폰 지도앱 gps → 신호 수신이 안됨

안내 방송에서 역 정보를 얻어
지나간 역 안내방송을 나 대신 들어주고,
현재 역 위치를 알려주는 임베디드 시스템



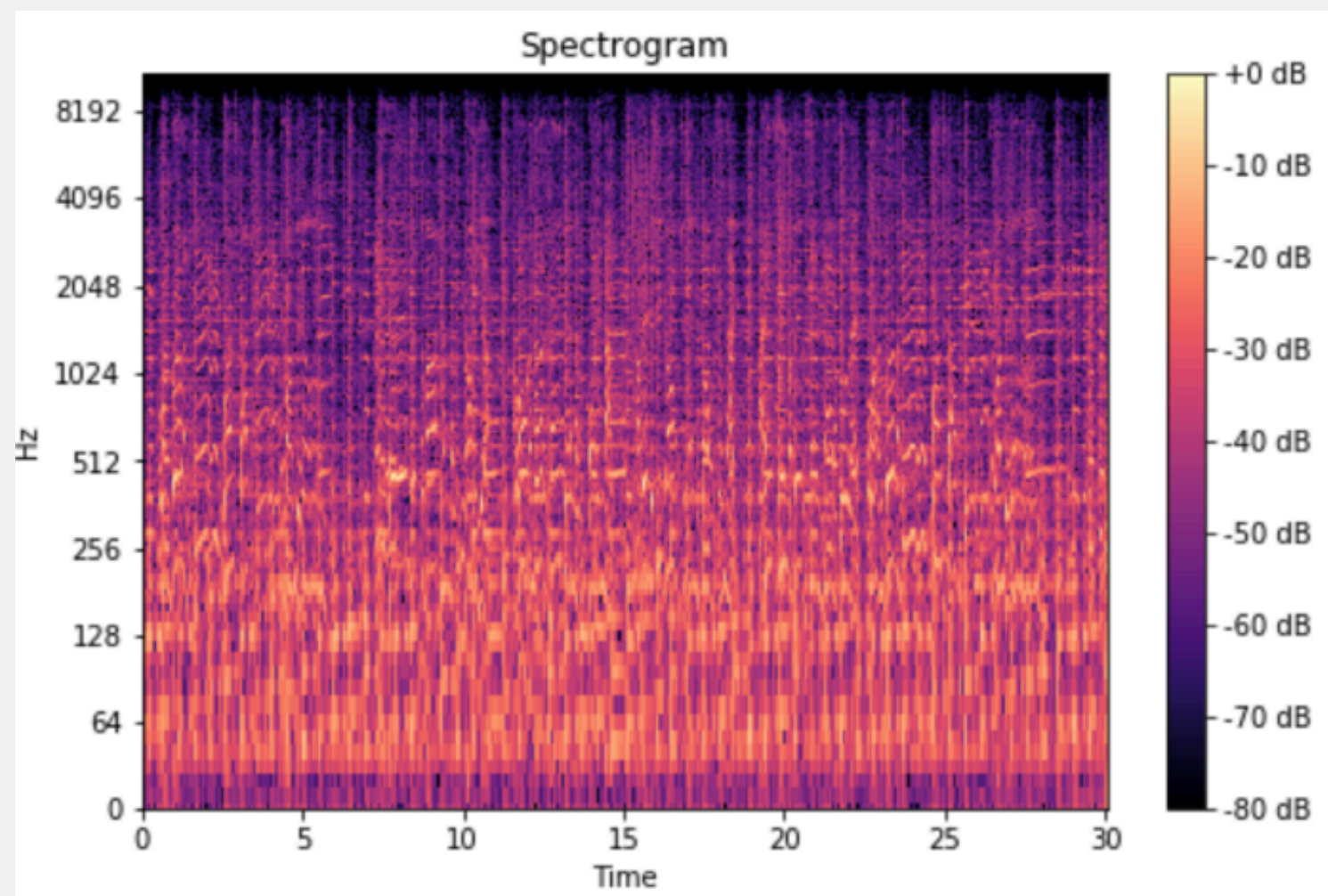
1.KeyWord Spotting(KWS) :

Ex) 이번 역은~ 이 들리면, 0또는 1을 출력으로 다음 단계 CNN Triggering

	ASR (전체 음성 인식)	KWS (Keyword Spotting)
목적	모든 발화를 텍스트로	정해진 단어/구간만 감지
모델 크기	수백 MB ~ GB	수십 KB ~ 수 MB
추론 지연	수백 ms ~ 초	수십 ms
대표 예	Whisper, Google STT	"헤이 시리", "오케이 구글"
우리 사용	✗ STM32 한계 초과	✓ 정형 안내방송에 최적

2.Spectrogram 변환:

음성데이터를 이미지로 변환해 CNN의 입력으로 쓸 수 있게 만들어줌.



3.데이터:

Path1. 시뮬레이션만

서울 교통공사의 안내방송 음원으로 학습,
같은 음원으로 시연

Path2. 1호선 통학구간

성균관대역 ~ N개 역에서
주변 노이즈 포함된 음성 수집 후 학습 후
실제 지하철 내 환경에서 시연 및 영상 제작

자료실

누구나 안전하고 행복하게 이용할 수 있는 서울교통공사가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

제목	1-4호선 열차 내 자동 안내방송 음원				
작성자	데이터팀	작성일	2018-02-07	조회수	29957
내용	1-4호선 열차 내 자동 안내방송 음원				
첨부파일	1호선_안내방송.zip (65.89MB) 2호선_안내방송.zip (47.00MB) 3호선_안내방송.zip (50.23MB) 4호선_안내방송.zip (47.25MB)				
이전글	2012~2016년 서울교통공사 역별 월별 승하차 인원				
다음글	5-8호선 열차 내 자동 안내방송 음원				

[목록](#)

시스템 아키텍처

